

理 系 数 学

大阪大学 数学 本番水準演習 (問題編)

本番水準 3 大問 100 点 —— 図形と方程式・軌跡・包絡線 + 場合の数・包除原理 + 数列・特性方程式

2026年5月27日

高校3年～既卒 (大阪大学 理学部・工学部・基礎工学部・医学部志望)

数学 (大阪大学 本番形式・3 大問・150 分相当)

Trillion 塾

第 1 問

パラメータ t ($-1 \leq t \leq 1$) を含む直線族

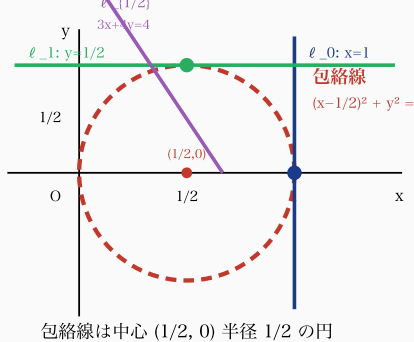
$$\ell_t: (1-t^2)x + 2ty - 1 = 0$$

を考える。以下の問いに答えよ。

- (1) (1) [7 点] $t = 0, \frac{1}{2}, 1$ の各場合について直線 ℓ_t の方程式を書け。
- (2) (2) [12 点] $F(x, y, t) = (1-t^2)x + 2ty - 1$ とおく。 $\frac{\partial F}{\partial t} = 0$ を満たす t を x, y で表し、 $F = 0$ と連立して包絡線の方程式を導け。
- (3) (3) [7 点] 直線族 $\{\ell_t\}_{-1 \leq t \leq 1}$ のうち、原点 $O(0, 0)$ を通るものは存在するか答えよ。
- (4) (4) [8 点] パラメータの範囲を $t \in [0, 2\pi]$ に拡張した直線族 $\ell'_t: \cos t \cdot x + \sin t \cdot y - 1 = 0$ の包絡線の方程式を求めよ。

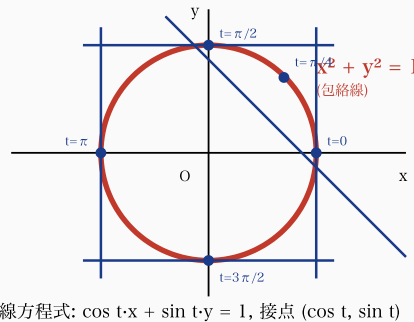
(34点)

[直線族 ℓ_t ($t = 0, 1/2, 1$) と包絡線の円]



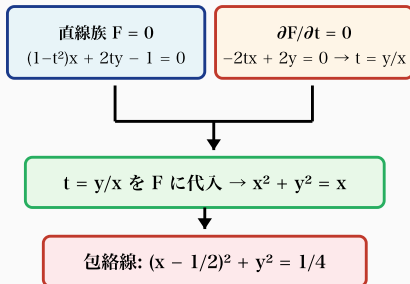
直線族 ℓ_t ($t = 0, 1/2, 1$) と包絡線の円 $(x - 1/2)^2 + y^2 = 1/4$

拡張: 単位円接線族 ℓ'_t と包絡線 $x^2 + y^2 =$



拡張パラメータの直線族は単位円 $x^2 + y^2 = 1$ の接線族、包絡線は単位円

[包絡線の連立条件: $F = 0$ & $\partial F / \partial t = 0$]



包絡線の標準導出フロー: $F = 0$ と $\partial F / \partial t = 0$ の連立で t 消去

- ← **包絡線** 直線族の各直線に接する曲線 (envelope)
- ← **条件式** $F(x, y, t) = 0$ かつ $\partial F / \partial t = 0$ を連立 $\rightarrow t$ 消去
- ← **偏微分** $\partial F / \partial t = -2tx + 2y \rightarrow t = y/x$
- ← **代入結果** $x + y^2/x = 1 \rightarrow$ 両辺 x 倍 $\rightarrow x^2 + y^2 = x$
- ← **平方完成** $x^2 - x + y^2 = 0 \rightarrow (x - 1/2)^2 + y^2 = 1/4$
- ← **幾何的** 中心 $(1/2, 0)$, 半径 $1/2$ の円
- ← **原点判定** $F(0, 0, t) = -1 \neq 0 \rightarrow$ 原点を通る ℓ_t は存在しない
- ← **拡張族** $\cos t \cdot x + \sin t \cdot y = 1$ は単位円の接線族
- ← **拡張包絡線** $x = \cos t, y = \sin t \rightarrow x^2 + y^2 = 1$ (単位円)
- ← **注意** $x = 0$ の境界は別途確認 (本問では $(0, 0)$ は包絡線上にない)

[解答欄]

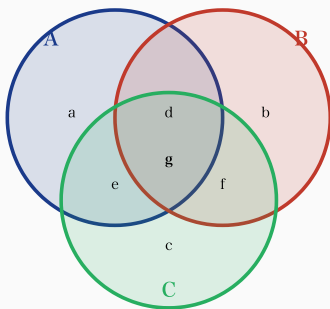
第 2 問

1 から 100 までの整数の中から無作為に 1 つを選ぶ。その整数を N とする。
以下の問いに答えよ。

- (1) (1) [6 点] 3 つの集合 A, B, C について、包除原理の公式 $|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|$ を、ベン図を参考に成立する理由を説明せよ。
- (2) (2) [10 点] $A = \{N : N \text{ は } 2 \text{ の倍数}\}, B = \{N : N \text{ は } 3 \text{ の倍数}\}, C = \{N : N \text{ は } 5 \text{ の倍数}\}$ とする。 $|A|, |B|, |C|, |A \cap B|, |A \cap C|, |B \cap C|, |A \cap B \cap C|$ をそれぞれ求めよ。
- (3) (3) [9 点] N が 2, 3, 5 のいずれかで割り切れる確率 $P(A \cup B \cup C)$ を求めよ。
- (4) (4) [8 点] さらに集合 $D = \{N : N \text{ は } 7 \text{ の倍数}\}$ を加え、 N が 2, 3, 5, 7 のいずれかで割り切れる確率 $P(A \cup B \cup C \cup D)$ を求めよ。

(33点)

[ベン図: A, B, C の 7 領域分解]



3 集合ベン図の 7 領域 (a~g) と包除原理の領域対応

[包除原理 計算表 (3 集合)]

項	LCM	[100/LCM]符号
A	2	50 +
B	3	33 +
C	5	20 +
A ∩ B	6	16 -
A ∩ C	10	10 -
B ∩ C	15	6 -
A ∩ B ∩ C	30	3 +
合計		74

$$P = 74/100 = 37/50$$

包除原理 計算表: $50+33+20-16-10-6+3 = 74$

[解答欄]

- ← **包除原理** n 集合: $|\cup A_i| = \sum |A_i| - \sum |A_i \cap A_j| + \sum |A_i \cap A_j \cap A_k| - \dots$
- ← **符号** $(-1)^{(k-1)}$ で k 重共通部分は $+(k \text{ 奇}) / -(k \text{ 偶})$ ($k=1, 2, 3, \dots$)
- ← **倍数の数** $1 \sim N$ 中の m の倍数 = $\lfloor N/m \rfloor$ (床関数)
- ← **共通部分** 互いに素なら $\text{lcm} = \text{積}$, そうでなければ lcm を計算
- ← **計算**
 $50+33+20-16-10-6 = 74$
- ← **確率** $74/100 = 37/50$ (約 0.74)
- ← **4 集合** 全 14 項 (4 単 + 6 双 + 4 三 + 1 四) で符号交互
- ← **拡張結果** $78/100 = 39/50$ (7 を加えた場合)
- ← **別解** 補集合 = $100 - 74 = 26$ (2, 3, 5 のいずれにも非整除)
- ← **Legendre** Euler の totient 関数 ϕ の近似と一致

第 3 問

数列 $\{a_n\}$ を次のように定める:

$$a_1 = 0, \quad a_2 = 1, \quad a_{n+2} = 3a_{n+1} - 2a_n + 1 \quad (n = 1, 2, 3, \dots).$$

以下の問いに答えよ。

- (1) (1) [6 点] 斉次部分 $a_{n+2} = 3a_{n+1} - 2a_n$ に対する特性方程式 $x^2 = 3x - 2$ を解け。
- (2) (2) [10 点] 非斉次項 $+1$ に対する特殊解を $a_n = cn + d$ (c, d は定数) の形で求めよ (定数のみ $a_n = c$ では特性根 1 に重複するため不適)。
- (3) (3) [10 点] 一般解を $a_n = \alpha + \beta \cdot 2^n +$ (特殊解) の形で書き、初期条件 $a_1 = 0, a_2 = 1$ から α, β を決定して a_n を求めよ。
- (4) (4) [7 点] 求めた a_n について a_5 を計算し、漸化式 $a_5 = 3a_4 - 2a_3 + 1$ で検算せよ。

(33点)

[非斉次 3 項漸化式の解法フロー]

$$a_{[n+2]} = 3a_{[n+1]} - 2a_n + 1 \text{ (非斉次)}$$

斉次部
 $x^2 = 3x - 2 \rightarrow x=1, 2$

特殊解
 $a_n = cn$ ($x=1$ 重複 $\rightarrow 1$ 次)

$$a_n = \alpha + \beta \cdot 2^n - n$$

初期条件 $\rightarrow \alpha = -1, \beta = 1 \rightarrow a_n = 2^n - n - 1$

非斉次 3 項漸化式の解法フロー (斉次部 + 特殊解 $\rightarrow$ 一般解 $\rightarrow$ 初期条件決定)

[数列 $a_n = 2^n - n - 1$ の値と検算]

n	2^n	$a_n = 2^n - n - 1$	漸化式検算 OK
1	2	0	初期条件 ✓
2	4	1	初期条件 ✓
3	8	4	$3 \cdot 1 - 2 \cdot 0 + 1 = 4$ ✓
4	16	11	$3 \cdot 4 - 2 \cdot 1 + 1 = 11$ ✓
5	32	26	$3 \cdot 11 - 2 \cdot 4 + 1 = 26$
6	64	57	$3 \cdot 26 - 2 \cdot 11 + 1 = 57$

全項一致 $\rightarrow a_n = 2^n - n - 1$ が正解

数列 $a_n = 2^n - n - 1$ の値と漸化式検算 (全項一致)

[解答欄]

← 非斉次漸化式

$$a_{[n+2]} = p \cdot a_{[n+1]} + q \cdot a_n + f(n) \quad (f(n) \text{ は強制項})$$

← 解の構造

一般解 = 斉次一般解 + 特殊解

← 特性方程式

$$x^2 - 3x + 2 = 0 \rightarrow x = 1, 2 \quad (\text{斉次部})$$

← 特殊解選択

$f(n)$ が定数 $c \rightarrow$ 試行 $a_n = K$ (定数), 失敗なら $a_n = Kn$ (n の 1 次)

← 重複時

特性根 $x = 1$ と定数解 1 が重複 $\rightarrow n$ の 1 次 $cn + d$ を試す

← 特殊解

$a_n^* = -n$ (d は α に吸収して $d = 0$)

← 一般解

$$a_n = \alpha + \beta \cdot 2^n - n$$

← 初期条件

$$\alpha + 2\beta = 1 \quad (n=1), \quad \alpha + 4\beta = 3 \quad (n=2) \rightarrow \beta = 1, \quad \alpha = -1$$

← 最終解

$$a_n = 2^n - n - 1$$

← 検算

$$a_5 = 32 - 6 = 26 = 3 \cdot 11 - 2 \cdot 4 + 1 = 26 \quad \checkmark$$